

5. Privacidad y protección de datos

5.1. Nivel de riesgo según la IA Act

De acuerdo con la **IA Act** de la UE, los sistemas de IA utilizados en contextos de seguridad y justicia penal se consideran “**sistemas de alto riesgo**” (Anexo III). PrisonRisk-AI entra en esta categoría porque:

- Se despliega en **centros penitenciarios**, un entorno con personas privadas de libertad y alta asimetría de poder.
- Sus salidas pueden influir en la **gestión de la seguridad y el trato a internos**, aunque no tomen decisiones automáticas.

Fuentes citadas en la especificación:

- [Maldita.es – Ley de Inteligencia Artificial de la UE](#)
- [AI Act Explorer](#)

En consecuencia, PrisonRisk-AI debe cumplir con las obligaciones reforzadas de:

- **Gestión de riesgos y calidad de datos** (arts. 9–11 IA Act).
- **Transparencia y explicabilidad** (art. 13 IA Act).
- **Supervisión humana efectiva** (art. 14 IA Act).

5.2. Cuatro ideas clave decididas de RGPD/LOPD-GDD

A partir del RGPD y la LOPD-GDD (referencias que ya usáis):

- [Youreurope – Data Protection \(RGPD\)](#)
- [LOPD-RGPD – Cumplimiento LOPD](#)

se han fijado cuatro decisiones nucleares:

1. Base legal

- El tratamiento se ampara en:
 - **Art. 6.1.e RGPD** – misión realizada en interés público.
 - **Art. 9.2.g RGPD** – tratamiento de categorías especiales cuando es necesario por razones de un interés público esencial (seguridad pública y gestión penitenciaria).
- Estas bases legales se recogen explícitamente en vuestra especificación.

2. Datos sensibles

- Se asume que, en contexto penitenciario, cualquier tratamiento de imágenes/posturas/voz puede rozar el ámbito de **datos personales** o incluso **biométricos** si permite identificar a una persona.
- Por eso, el diseño apunta a **no utilizar datos biométricos reales de internos** para entrenamiento, y a minimizar su uso en operación (solo esqueletos, rasgos acústicos abstractos y metadatos).

3. Minimización

- Se adopta una estrategia de **simulation-first**:
 - Entrenamiento **100 % con datos sintéticos** (simulaciones, esqueletos digitales, audio simulado).
 - No se usan vídeos penitenciarios reales para entrenar ni hacer fine-tuning.
- En operación, se aplica el principio de **minimización del art. 5 RGPD**:
 - De cámaras y audio solo se usan **rasgos necesarios** para detectar tensiones (esqueletos, rasgos acústicos agregados, densidad de grupo), nunca identidades completas.
- Esto está alineado con la tabla de “Protección de datos y mapa de minimización” incluida ya en tu PDF.

4. Derechos y garantías

- Aunque los internos no interactúan directamente con la interfaz, se respetan los principios RGPD:
 - **Limitación de finalidad**: la IA solo puede usarse para prevención y gestión de altercados en prisiones.
 - **Limitación de conservación**:
 - Datos de entrenamiento sintéticos: sin límite estricto (no son datos personales).
 - Metadatos de alertas operativas: **máximo 2 años**, como fija vuestra especificación.
 - **Transparencia y reclamación**: se mantiene trazabilidad de cada alerta y decisión asociada, con un **canal interno de reclamaciones** (respuesta en 15 días) y supervisión del **DPO**, tal como habéis recogido en el punto de gobernanza.

5.3. Datos sensibles que maneja o se consideran

Siguiendo el análisis legal de vuestra especificación (apartado sobre datos penitenciarios, biometría y opinión de la Comisión Europea, EDPB y EDPS), se distingue:

1. **Datos que se evitan explícitamente** (no se tratan)
 - **Rostros e imágenes RGB completas** de internos durante el entrenamiento.
 - **Variables raciales, étnicas o culturales**, color de piel, tatuajes, vestimenta.
 - **Datos biométricos de identificación** (reconocimiento facial, voz identificable, huellas, etc.).
2. **Datos potencialmente sensibles que se manejan en forma minimizada/abstracta**
 - **Posturas y movimientos** (esqueletos digitales):
 - Si se combinaran con otra información, podrían considerarse **datos personales** o incluso **biométricos** (si se usan para identificar).
 - Por eso, el sistema se diseña para **no vincular esqueletos con identidades concretas**, ni utilizarlos para reconocimiento individual.
 - **Audio ambiental**:
 - Se procesan únicamente **rasgos acústicos** (energía, espectro, picos de ruido), no se almacena ni se analiza la voz como rasgo identificador.

- **Metadatos operativos:**
 - Incluyen información como módulo, hora, tipo de alerta y decisión humana, pero no nombres ni identificadores de internos.
- 3. **Postura conservadora**
 - El propio documento reconoce que, aunque se guarden solo esqueletos, puede existir un “**riesgo residual de reidentificación**” o de sesgos contextuales no controlados.
 - Por ello, **no se asume** que almacenar esqueletos automáticamente deje de estar bajo RGPD:
 - Se realiza una **Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD/DPIA)**.
 - Se acepta que sigue aplicando el marco RGPD mientras exista cualquier posibilidad razonable de reidentificación, tal y como advierten la Comisión Europea, el EDPB y el EDPS en sus informes sobre anonimización y vídeo.

5.4. Medidas estrella de protección

Además de muchas medidas de base (cifrado, control de accesos, servidores UE), la especificación resalta unas pocas “**medidas estrella**”, que son las que realmente marcan la diferencia:

1. **Entrenamiento 100 % sintético (simulation-first)**
 - El modelo se entrena exclusivamente con **simulaciones multi-agente, esqueletos y audio sintético**, basados en datasets públicos de referencia como:
 - **CMU Panoptic, Human3.6M, NTU RGB+D, AudioSet, OpenViolence**, etc.
 - Esto elimina el uso de **imágenes reales de presos** para entrenamiento, reduciendo drásticamente el riesgo para derechos fundamentales y el impacto en el principio de reinserción (art. 25.2 CE).
2. **Anonimización fuerte en la fuente (esqueletos y rasgos abstractos)**
 - El pipeline técnico (según el mockup de arquitectura) aplica un “**Módulo de Preprocesamiento**” que:
 - Elimina o desenfoca rostros y rasgos identificables.
 - Extrae **esqueletos digitales** y rasgos acústicos abstractos.
 - El modelo principal solo ve esa representación **reducida y anonimizada**, no las imágenes/audio originales, en línea con el principio de minimización del art. 5 RGPD.
3. **No decisiones automáticas: supervisión humana obligatoria**
 - PrisonRisk-AI **no toma decisiones**: únicamente emite **alertas interpretables**.
 - Toda acción (sanción, aislamiento, traslado, etc.) debe ser **decidida por un funcionario**, cumpliendo:
 - Requisito de **supervisión humana efectiva** (art. 14 IA Act).
 - Recomendaciones del EDPB y EDPS frente a decisiones automatizadas en contextos de alto riesgo.
4. **Limitación estricta de finalidad y ámbito de uso**

- El sistema solo puede usarse para **prevención y gestión de altercados en prisiones de media y alta seguridad en España**.
 - Se excluyen explícitamente usos:
 - Judiciales/disciplinarios como prueba única.
 - Fuera del entorno penitenciario.
 - Para identificación o clasificación de internos (ver punto 2 de vuestra especificación).
 - Esto respeta el principio de **limitación de finalidad** del RGPD.
5. **Gobernanza fuerte: DPO, EIPD y “botón de parada”**
- Antes del despliegue, se realiza una **Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD/DPIA)** supervisada por el **Delegado de Protección de Datos (DPO)**.
 - Se define un **“botón de parada”** (sección 7 del documento):
 - Quién: Director del centro o DPO.
 - Cuándo: brechas graves, falsos positivos > 20 %, evidencias de sesgo grave u otros riesgos.
 - Cómo: activación de “modo seguro” y notificación al Ministerio del Interior.
 - Esta gobernanza está alineada con las exigencias de **corresponsabilidad** del art. 26 RGPD y con el marco de alto riesgo de la IA Act.